

DM 6 - Corrigé

1. Traité en exemple dans le cours.
2. Supposons qu'il existe deux couples : $(a, b), (a', b') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $x = a + b\sqrt{2} = a' + b'\sqrt{2}$. Si $b \neq b'$ alors on aurait : $\sqrt{2} = \frac{a' - a}{b - b'} \in \mathbb{Q}$ ce qui contredit le fait que $\sqrt{2}$ soit irrationnel. On a donc $b = b'$ et donc $a = a'$ d'où l'unicité.

3. (a) On a pour $x = a + b\sqrt{2}$ et $x' = a' + b'\sqrt{2}$ dans A :

$$\begin{aligned} \triangleright \phi(x + x') &= \phi((a + a') + (b + b')(\sqrt{2})) = (a + a') - (b + b')\sqrt{2} = \phi(x) + \phi(x'). \\ \triangleright \phi(1_A) &= \phi(1 + 0 \times \sqrt{2}) = 1 = 1_A \\ \triangleright \phi(xx') &= \phi((aa' + 2bb') + (ab' + a'b)\sqrt{2}) = (aa' + 2bb') - (ab' + a'b)\sqrt{2} = (a - b\sqrt{2})(a' - b'\sqrt{2}) = \phi(x)\phi(x') \end{aligned}$$

On a donc bien ϕ morphisme d'anneau de A sur lui même. De plus, il est facile de voir que $\phi \circ \phi = \text{id}$. Donc ϕ est une bijection, et $\phi^{-1} = \phi$. En conclusion ϕ est un isomorphisme d'anneaux.

- (b) On remarque, à l'aide de la question précédente que ϕ et id sont bien deux morphisme d'anneaux de A dans lui même.

Si ψ est un morphisme d'anneau de A dans lui même, alors $\psi(1) = 1$ par définition d'un morphisme et pour $n \in \mathbb{N}$, $\psi(n) = \psi(1 + 1 + \dots + 1) = \psi(1) + \psi(1) + \dots + \psi(1) = n$ et par passage à l'opposé, en utilisant que ψ est un morphisme de groupe de $(A, +)$ dans lui même on obtient que $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\psi(n) = n$.

D'autre part $\psi((\sqrt{2})^2) = (\psi(\sqrt{2}))^2$ mais aussi $\psi((\sqrt{2})^2) = \psi(2) = 2$, donc $\psi(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$. Ainsi soit $\psi = \text{id}$ soit $\psi = \phi$.

Il y a donc exactement deux morphismes d'anneaux de A dans lui même et ce sont id et ϕ .

- (c) On vérifie que $\forall x \in A, N(x) = x \times \phi(x)$.

- (d) Soient $(x, y) \in A^2$, d'après la question précédente,

$$\begin{aligned} N(x \times y) &= (x \times y) \times \phi(x \times y) \\ &= x \times y \times \phi(x) \times \phi(y) \quad \text{car } \phi \text{ est un morphisme} \\ &= N(x) \times N(y) \quad \text{par commutativité.} \end{aligned}$$

D'où le résultat.

4. (a) D'après le cours, $(B, \times)$ est un groupe : c'est le groupe des unités de A .

- (b) Par double implication.

$\Rightarrow$: Si $x \in B$ alors x est inversible et il existe $x' \in A$, tel que $x \times x' = 1$, donc $N(x)N(x') = 1$. Puisque $N(x)$ et $N(x')$ sont des entiers, on en déduit que $N(x), N(x') \in \{-1, 1\}$.

$\Leftarrow$: Si $N(x) = 1$, on a d'après la question 3.(c) $x \times \phi(x) = 1$, ce qui montre, puisque l'anneau est commutatif, que x est inversible et $x^{-1} = \phi(x)$. De même, si $N(x) = -1$, $x^{-1} = -\phi(x)$. Dans tous les cas $x \in B$.

Finalement, on a bien l'équivalence : $x \in B \Leftrightarrow N(x) \in \{-1, 1\}$.

5. (a) On calcule $N(1 + \sqrt{2}) = 1 - 2 \times 1 = -1$ donc d'après la question précédente $1 + \sqrt{2} \in B$. Toujours d'après la question précédente, $(1 + \sqrt{2})^{-1} = -\phi(1 + \sqrt{2}) = -1 + \sqrt{2}$.

- (b) Puisque $\forall (x, y) \in A, N(xy) = N(x) \times N(y)$, on a $N((1 + \sqrt{2})^n) = (N(1 + \sqrt{2}))^n = (-1)^n \in \{-1, 1\}$ et donc d'après la question 4.(b), $(1 + \sqrt{2})^n \in B$ et de même $N(-(1 + \sqrt{2})^n) = N(-1)N((1 + \sqrt{2})^n) = 1 \times (-1)^n$ donc $-(1 + \sqrt{2})^n \in B$.

6. (a) Puisque $(a + b\sqrt{2}) \in B$, on a $N(a + b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2 \in \{-1, 1\}$ d'après la question 4.(b). Ce qui donne $a^2 - b^2 = b^2 \pm 1 \geq 0$ car $b \in \mathbb{N}^*$, on en déduit donc que $b \leq a$. De même, $a^2 - 4b^2 = \pm 1 - 2b^2 < 0$ donc $a < 2b$. Finalement, $\boxed{b \leq a < 2b}$.

- (b) On a vu que $1 + \sqrt{2} \in B$ et $a + b\sqrt{2} \in B$, par stabilité de B par produit et passage à l'inverse (propriété de groupe), on en déduit que $\boxed{\frac{a + b\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \in B}$.

- (c) On a $\frac{a + b\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = (a + b\sqrt{2})(-1 + \sqrt{2}) = (2b - a) + (a - b)\sqrt{2}$ donc $a_1 = 2b - a$ et $b_1 = a - b$. D'après la question précédente, $b \leq a < 2b$, on en déduit que $0 < a_1 = 2b - a \leq a$ et $0 \leq b_1 = a - b < b$.

- (d) On montre le résultat par récurrence forte sur $b \in \mathbb{N}$.

Pour $b \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathcal{P}(b) : \forall a \in \mathbb{N}, (a + b\sqrt{2}) \in B \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}, a + b\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^k$.

Initialisation. $b = 0$ Soit $a \in \mathbb{N}$ tel que $a \in B$. Cela implique d'après la question 4.(b), que $N(a) = a^2 = \pm 1$ donc $a = 1$ (car $a \in \mathbb{N}$). En prenant $k = 0$, on a bien $(a + 0 \times \sqrt{2}) = (1 + \sqrt{2})^0$ donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $b \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(b')$ est vraie pour tout $b' \in [0, b - 1]$.

Soit $a \in \mathbb{N}$, tel que $a + b\sqrt{2} \in B$. D'après la question précédente $\frac{a + b\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = a_1 + b_1\sqrt{2}$ avec $0 \leq b_1 < b$.

Comme $\mathcal{P}(b_1)$ est vraie, on a l'existence de $k \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{a + b\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = (1 + \sqrt{2})^k$ ce qui implique que $a + b\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^{k+1}$, donc $\mathcal{P}(b)$ est vraie.

On en déduit que le résultat est vrai quelque soit $b \in \mathbb{N}$ par propriété de récurrence, c'est-à-dire que $\boxed{\text{pour tout } (a, b) \in \mathbb{N}^2, \text{ si } (a + b\sqrt{2}) \in B, \text{ alors il existe un entier } k \in \mathbb{N} \text{ tel que } a + b\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^k}$.

7. Montrons que $B = \{(1 + \sqrt{2})^k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-(1 + \sqrt{2})^k, k \in \mathbb{Z}\}$ par double inclusion.

$\supseteq$: cette inclusion a été démontrée à la question 5.(b).

$\subseteq$: Soit $x \in B$, alors $\exists (a, b) \in \mathbb{Z}^2, x = a + b\sqrt{2}$:

- ▷ Si $a = 0$ alors puisque $N(x) = \pm 1$ on en déduit que $-2b^2 = \pm 1$ ce qui est impossible.
- ▷ Si $b = 0$, puisque $N(x) = \pm 1$, on en déduit que $x = \pm 1$ et donc $x = \pm(1 + \sqrt{2})^0$.
- ▷ Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$, alors d'après la question 6.(d), $\exists k \in \mathbb{N}, x = (1 + \sqrt{2})^k$.
- ▷ Si $a < 0$ et $b < 0$, alors puisque $N(-x) = N(x) = \pm 1$, on en déduit que $-x \in B$, et donc d'après la question 6.(d), $\exists k \in \mathbb{N}, -x = (1 + \sqrt{2})^k$, ce qui montre que $x = -(1 + \sqrt{2})^k$.
- ▷ Si $a \geq 0$ et $b < 0$, alors $y = \phi(x) = a - b\sqrt{2}$ et puisque $N(\phi(x)) = N(x) = \pm 1$, $\phi(x) \in B$ et donc d'après la question 6.(d), $\exists k \in \mathbb{N}, \phi(x) = (1 + \sqrt{2})^k$. Or $x\phi(x) = N(x)$ donc $x = N(x)(1 + \sqrt{2})^{-k} = \pm(1 + \sqrt{2})^{-k}$.
- ▷ De même, si $a < 0$ et $b \geq 0$, en considérant $y = -\phi(x) \in B$, on montre que $\exists k \in \mathbb{N}, x = \pm(1 + \sqrt{2})^{-k}$.

Finalement, on a traité tous les cas, et à chaque fois x peut se mettre sous la forme $\pm(1 + \sqrt{2})^k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, on a donc l'autre inclusion.

Par double inclusion, on a donc bien : $\boxed{B = \{(1 + \sqrt{2})^k, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-(1 + \sqrt{2})^k, k \in \mathbb{Z}\}}$.